

التمرين الأول :

أ- نقرب قضيب مغناطيسي من المواد التالية:
مسطرة بلاستيكية ، مسامير فلاذية، خاتم من فضة ، دبائيس حديدية ،
عود كبريت، مدور حديدي .

1- صنف في الجدول التالي المواد السابقة:

المواد التي يجذبها المغناطيس	المواد التي لا يجذبها المغناطيس

2- كيف تسمى المواد التي يجذبها المغناطيس والمواد التي لا يجذبها المغناطيس ؟ وعرفها .

ب- نقوم بذلك مسمار حديدي في جهة واحدة على قطبي قضيب مغناطيسي ثم نقربه من كومة دبائيس حديدية .

1- ماذا تلاحظ؟

2- كيف نسمي هذه الطريقة من التمغنط؟

3- كيف تحدد أقطاب المسمار الممغنط ؟

التمرين الثاني:

في الورشة توجد بطاريتين مسطحتين إحداها فارغة والأخرى جديدة

علما أنه كان بالورشة ابر ممغنطة ، اسلاك توصيل ، أسلاك نحاسية مستقيمة وقاطعة .

باستعمال مكتسباتك والوثيقة .

1- اقترح تجربة تمكنك من معرفة البطارية الجديدة من الفارغة باستعمال الوسائل المتوفرة لديك.

2- كيف تسمى هذه التجربة ؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟

3- ماذا يمكنك استنتاجه من هذه التجربة؟



التمرين الثالث:

في ورشة والدك اختلف اخواك في تحديد طبيعة ثلاث قطع معدنية تبدو ظاهريا متشابهة في الشكل والحجم أحدهما من الفولاذ

والأخرى من الحديد والثالثة من النحاس وكان بحوزتكما مغناطيسا ، برادة الحديد ، وشيعة ، بطارية وأسلاك توصيل.

1- صف تجربة تمكن اخواك من ازالة الاختلاف مدعما اجابتك برسم.

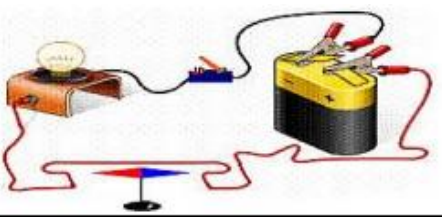
2- ايها تختار لصناعة مغناطيس دائم ؟ برر اجابتك.

3- كيف يمكن للشبيعة ان تصبح مغناطيسا؟



التمرين الرابع:

التجربة 1:

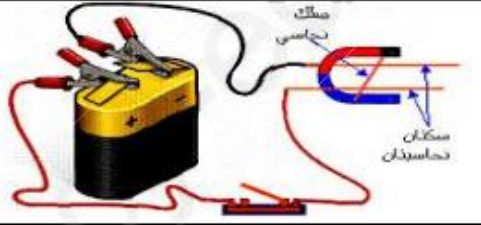


- صف ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟

- كيف تسمى هذه التجربة؟

- ماذا تستنتج من هذه التجربة؟

التجربة 2:



- صف ماذا يحدث عند غلق القاطعة.

- كيف تسمى هذه التجربة؟

- كيف نجعل السلك يتحرك في الإتجاه المعاكس لتيار (أذكر طريقين)؟

- ماهي القوة التي قامت بتحريكه وكيف نشأت؟

التمرين الخامس:

أثناء عودة زميلكم عبد الله إلى المنزل وبحوزته مفتاح غرفته ، وفي طريقه صادف أصدقائه يلعبون فقام بمشاركة اللعب ، وأثناء ذلك سقط منه المفتاح في حفرة ضيقة وعمقها حوالي 2متر فإحترار في كيفية استخراجه.

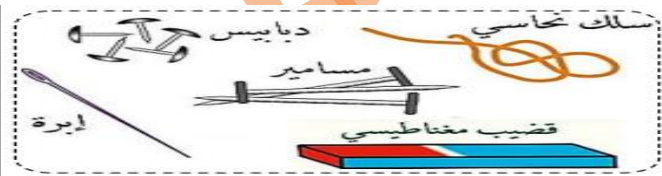
1- بالاعتماد على الوثيقة إقترح طريقة مناسبة على زميلك تمكنه من اخراج المفتاح من الحفرة مدعما اجابتك برسم توضيحي.

2- بعد اخراج عبد الله للمفتاح من الحفرة وحين وصوله الى المنزل اراد فتح غرفته فلاحظ ان هناك قطعة نقدية بقية ملتصقة به ولم تسقط.

أ- برأيك كيف نسمي المفتاح في هذه الحالة ؟ علل.

ب- قدم تفسير علمي لزميلك حول ما حدث بالضبط للمفتاح.

ت- برأيك ماهي المادة التي صنع منها المفتاح ؟ برر اجابتك.



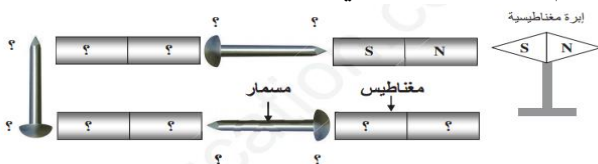
التمرين السادس:

قام تلميذان بتجربة في مخبر الفيزياء والمتمثلة في مجموعة من المغناطيس والمسامير الحديدية مرتبطة مع بعضها البعض كما هو مبين في الشكل:

1- عين كل من أقطاب المغناطيس والمسامير الحديدية بوضع S و N؟

2- لون أقطاب المغناطيس حسب ما درست ؟

3- أرسم الطيف المغناطيسي لمغناطيس على شكل U.

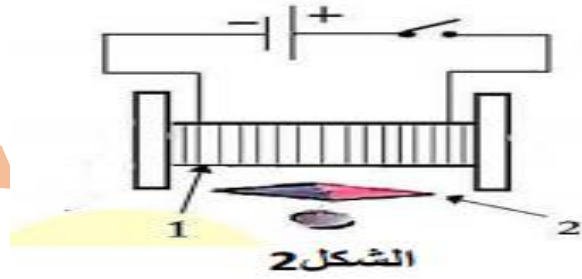


التمرين الأول :

قام صلاح بالتركيب الموضح في (الشكل 2) فلما قام بغلق القاطعة لاحظ انحراف العنصر (2) فإحترار في سبب الانحراف ولم يعرف التفسير.

المطلوب:

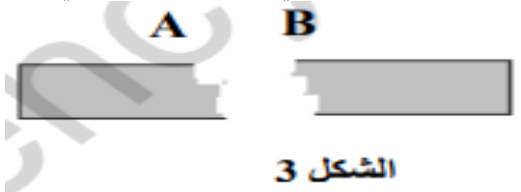
- 1- سم العناصر المرقمة في التركيب.
- 2- كيف كانت وضعية (اتجاه) العنصر 2 قبل غلق القاطعة؟
- 3- فسر سبب انحراف العنصر 2.
- 4- كيف يمكن الكشف عن وجهي العنصر 1؟

**التمرين الثاني:**

يملك ياسين قضيب مغناطيسي غير معروف القطبين. اقترح عليه أسامة استعمال مسمار لمعرفة القطبين كما في الشكل 2.



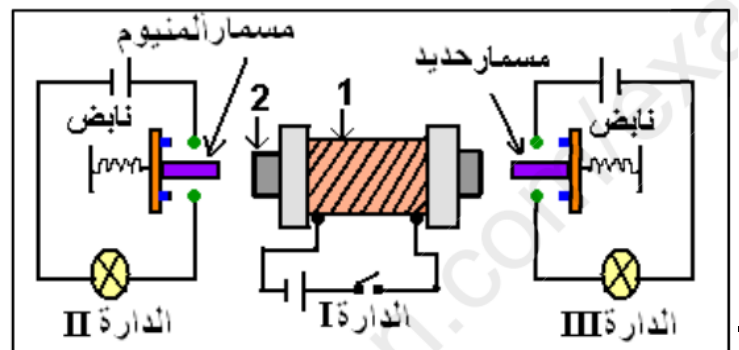
- 1- هل ما قاله أسامة صحيح ؟ مع التعليل.
- 2- اقترح على ياسين طريقة مناسبة يمكن بها معرفة قطبي مغناطيس أقطابه غير معلومة.
- 3- انكسر القضيب المغناطيسي الى شطرين كما في الشكل 3.



- ماذا يحدث بين القطبين A و B عندما نقرّبهما من بعضهما؟

التمرين الثالث:

نسرین تلميذة ذكية تدرس في السنة الثانية متوسط، هاوية للإنجازات العلمية ، بعد دراستها للظواهر المغناطيسية أرادت ان توظف ما تعلمته في صنع لعبة تعمل بجهاز تنبيه ، فاحتارت لمبدأ عملها الرسم التخطيطي الموضح في الشكل التالي:



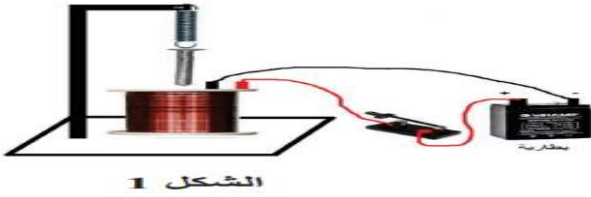
- 1- سم العنصران (1) و (2)، وماهي مادة صنع كل منهما ؟
- 2- اشرح بالتفصيل ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟
- 3- لا حظت سلمى اثناء تشغيلها للعبة انها تعمل بجهاز تنبيه واحد فقط.

أ- اشرح لماذا حدث ذلك.

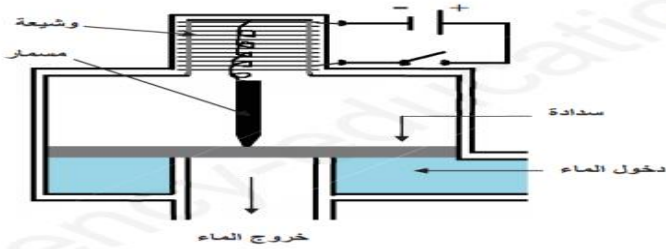
ب- بماذا تنصح سلمى حتى يشتغل جهاز التنبيه معا؟

التمرين الرابع:

أ) أثناء تقديم الأستاذ لدرس العلوم الفيزيائية، قام بالتجربة المتمثلة في تثبيت نابض بحامل معلق بنهايته مسمار حديدي أسفل وشيعة كما هو ممثل في الشكل (1).



- 1- كيف تصبح الوشيعة عند توصيل طرفيها بالبطارية وغلق القاطعة؟
 - 2- ماذا يحدث للمسمار؟
- ب) أعطى الأستاذ مثال تطبيقي على التجربة السابقة و المتمثل في صنوبر كهرومغناطيسي لغسالة كهربائية يتحكم في دخول وخروج الماء كما هو مبين في الشكل (2).



- 1- ماذا يحدث عند غلق القاطعة (اشرح بدقة)؟
- 2- ماذا يحدث عند فتحها.

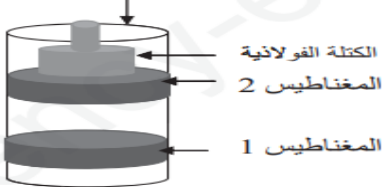
التمرين الخامس:

قامت خديجة بالتجربة التالية حيث وضعت مغناطيسين متماثلين على شكل حلقة في وعاء زجاجي كما هو مبين في الشكل المقابل.

- 1- عند إنجاز التجربة لاحظت وجود فراغ بين المغناطيس 1 والمغناطيس 2 كيف نفسر ذلك؟
- 2- بعد ذلك وضعت كتلة فلادزية فوق المغناطيس 2 لماذا فعلت ذلك في رأيك؟
- 3- وبعد ذلك نزع الكتلة الفولاذية من فوق المغناطيس 2 ووضعها بالقرب من مساسيك الورق فانجذبت إليها ، كيف نفسر ذلك؟

4- ماهي طريقة التمكنظ في هذه الحالة ؟

5- كيف نكشف عن قطبي الكتلة الافولاذية؟



الشكل

عمان بیدار فہم